CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Matrice de permutation circulaire

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

1. Déterminer les valeurs propres et vecteurs propres de A. Est-elle diagonalisable ?
2. Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ et $B = aI_3 + bA + cA^2$. En déduire les éléments propres de B.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A(x_1, x_2, x_3)^\top = (x_2, x_3, x_1)^\top$.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser A, puis toute matrice polynomiale en A.

Corrigé

1. $A^3 = I$

On calcule les puissances. A envoie $e_1 \mapsto e_3$, $e_2 \mapsto e_1$, $e_3 \mapsto e_2$ (lecture des colonnes) : c'est une permutation circulaire des trois vecteurs. En l'appliquant trois fois, chaque vecteur revient à sa place : $A^3 = I_3$.

Le polynôme $X^3 - 1$ annule donc A. Sur $\mathbb{C}$, ses racines sont les trois racines cubiques de l'unité $1,\ j = e^{2i\pi/3},\ j^2$:

$$X^3 - 1 = (X - 1)(X - j)(X - j^2),$$

scindé à racines simples. **Théorème** : une matrice annulée par un polynôme scindé à racines simples est diagonalisable, et ses valeurs propres sont parmi les racines. Donc A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, de valeurs propres dans $\{1, j, j^2\}$.

2. Vecteurs propres

$X = (1, \lambda, \lambda^2)^\top$ convient pour $\lambda \in \{1, j, j^2\}$ (la troisième équation $x_1 = \lambda x_3$ donne $\lambda^3 = 1$). Les trois valeurs propres sont atteintes, chaque sous-espace propre est une droite :

$$E_\lambda = \mathrm{Vect}(1, \lambda, \lambda^2), \qquad \lambda \in \{1, j, j^2\}.$$

3. Matrice B

$B = aI_3 + bA + cA^2 = Q(A)$ est un polynôme en A, avec $Q(X) = a + bX + cX^2$. Si $AV = \lambda V$, alors $A^2V = \lambda^2 V$, donc

$$BV = aV + b\lambda V + c\lambda^2 V = Q(\lambda)V.$$

Avec $V = (1, \lambda, \lambda^2)^\top$ pour $\lambda \in \{1, j, j^2\}$ (étape précédente), on obtient une base de vecteurs propres communs. B est diagonalisable dans cette base, de valeurs propres $Q(1)$, $Q(j)$, $Q(j^2)$ (avec $j^4 = j$) :

$$a + b + c, \quad a + bj + cj^2, \quad a + bj^2 + cj.$$

Le piège

Dire que les sous-espaces propres de B sont des droites : c'est faux si deux valeurs $Q(\lambda)$ coïncident (par exemple $b = c = 0$).

La méthode

Matrices circulantes : diagonaliser la permutation, puis $Q(A)$ en découle.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et valeurs propres.**

  $$P(u) = 0 \text{ et } u(x) = \lambda x \ (x \neq 0) \implies P(\lambda) = 0.$$

  Car $P(u)(x) = P(\lambda)x$. Les valeurs propres sont parmi les racines de tout polynôme annulateur.

- **Critères de diagonalisabilité.**

  $$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda \\ &\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples} \end{aligned}$$

  Condition suffisante : n valeurs propres distinctes. Si u a une seule valeur propre λ et est diagonalisable, alors $u = \lambda \,\mathrm{Id}$.